



وزرات تحصیلات عالی
پوهنتون غرجستان
پوهنځی کمپیوتر ساینس
دیارتمنت مهندسی نرم افزار

نام و تخلص: _____
کد محصلی: _____
نوبت تحصیلی: _____

تمرین و کارخانگی

مشخصات	معلومات
عنوان	تمرین و کارخانگی شماره ۱
کد تمرین	algpro-hw-01
مضمون	مبانی الگوریتم و برنامه نویسی
برنامه تحصیلی	مشترک؛ لیسانس انجینیری نرم افزار و لیسانس تکنالوژی معلوماتی
نوبت تحصیلی	مشترک؛ صبح زود، روزانه قبل از ظهر و شبانه
مدرس	مرتضی نبوی
سمستر تحصیلی	سمستر خزان سال تحصیلی ۱۴۰۵
تاریخ انتشار	۱۴۰۵/۰۷/۰۹
آخرین مهلت تسلیمی	۱۴۰۵/۰۷/۱۴

۱. معرفی کارخانگی

این مجموعه تمرین و کارخانگی به منظور تقویت درک محصلان از مفاهیم اساسی کمپیوتر و برنامه نویسی تهیه شده است.

محصل باید با مطالعه موضوعات مطرح شده در صنف، پرسش های مطرح شده را به صورت مستقل تحلیل نموده و پاسخ های خود را با استفاده از استدلال، مثال و شواهد مناسب ارائه نماید.

۲. اهداف یادگیری

پس از تکمیل این کارخانگی، محصل باید بتواند:

- مفاهیم اساسی مطرح شده در مضمون را توضیح دهد.
- تفاوت میان مفاهیم مرتبط را تشخیص دهد.
- برای پاسخ خود استدلال منطقی ارائه کند.
- مفاهیم نظری را در مثال های عملی به کار برد.
- یافته ها و پاسخ های خود را به شکل منظم و واضح ارائه نماید.



وزرات تحصیلات عالی

پوهنتون غرjestان

پوهنځی کمپیوتر ساینس

دیپارتمنت مهندسی نرم افزار

نام و تخلص:

کد محصلی:

نوبت تحصیلی:

تمرین و کارخانگی

۳. رهنمودهای انجام کارخانگی

- تمام پاسخ‌ها باید توسط خود محصل تهیه شود.
- در پرسش‌های تشریحی، تنها نوشتن تعریف کافی نیست، محصل باید توضیح، تحلیل و مثال ارائه نماید.
- در صورت استفاده از کتاب، مقاله، وبسایت یا سایر منابع، مشخصات منبع باید در پایان کار ذکر شود.
- استفاده از مطالب دیگران بدون ذکر منبع، سرقت علمی محسوب می‌شود.
- پاسخ‌ها باید با دقت بررسی شده و اشتباهات علمی و نوشتاری تا حد امکان جلوگیری شود.
- در صورت نیاز به نمودار، جدول، تصویر یا کد برنامه، موارد مربوطه باید به شکل منظم در پاسخ درج شوند.
- محصل باید بتواند از پاسخ‌های خود در صورت پرسش استاد توضیح و دفاع نماید.

۴. شرایط تسلیمی

- کارخانگی باید در مهلت تعیین شده ارسال و تحویل گردد.
- کارخانگی حتماً باید از روش‌های ذکر شده در قسمت ۷ (نحوه ارسال پاسخ) ارسال شود.
- کارهای ارسال شده پس از ختم مهلت، مطابق پالیسی استاد بررسی خواهند شد.
- فایل باید خوانا و منظم باشد.
- تمام صفحات باید دارای نام محصل و شماره محصل باشند.

۵. استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT، Gemini، Copilot، Claude و سایر ابزارهای مشابه، تنها در صورتی مجاز است که استاد برای همان فعالیت اجازه داده باشد. در صورت اجازه استفاده، محصل مسئولیت کامل درستی، اعتبار و درک محتوای تسلیم شده را بر عهده دارد. استفاده از ابزار هوش مصنوعی برای تولید پاسخ و تسلیم آن بدون درک محتوا، به عنوان فعالیت علمی مستقل محصل پذیرفته نمی‌شود.

۶. معیارهای ارزیابی پاسخ‌ها

پاسخ‌های ارسالی با در نظر داشت معیارهای درک درست مفاهیم، تحلیل و استدلال، صحت پاسخ‌ها، مثال‌ها و کاربرد عملی، نظم و کیفیت ارائه، منابع و مستندسازی بررسی و ارزیابی می‌شوند.



وزارت تحصیلات عالی
پوهنتون غرjestان
پوهنځی کمپیوتر ساینس
دیارتمنت مهندسی نرم افزار

نام و تخلص: _____
کد محصلی: _____
نوبت تحصیلی: _____

تمرین و کارخانگی

۷. نحوه ارسال پاسخ

پاسخ‌های خود را برای دستیاران تدریسی صنف مربوطه به شرح و مشخصات زیر ارسال نمایید.

• نوبت تحصیلی صبح زود

- شماره گروه: ۶۰
- دستیار آموزشی: انجنیر محمدعلی امینی
- آدرس ایمیل: aminialimohammad100@gmail.com
- آدرس تلگرام: [@aliamin_01](https://t.me/aliamin_01)
- شماره واتساپ: [۹۳۷۶۵۰۵۳۲۹۸](https://wa.me/93765053298)

• نوبت تحصیلی روزانه قبل از ظهر

- شماره گروه: ۷۱
- دستیار آموزشی: انجنیر منصور جلالی
- شماره واتساپ: [۹۳۷۸۵۴۶۶۳۴۴](https://wa.me/93785466344)
- آدرس ایمیل: estanikzai68@gmail.com

• نوبت تحصیلی شبانه

- شماره گروه: ۸۷
- دستیار آموزشی: انجنیر عارف حسین نظری
- آدرس ایمیل: arifhossainnazari418@gmail.com
- آدرس تلگرام: [@arif1h2n3](https://t.me/arif1h2n3)
- شماره واتساپ: [۹۳۷۳۰۵۴۴۷۱۴](https://wa.me/93730544714)

چون ز سینه آب دانش جوش کرد

نه شود گنده نه دیرینه نه زرد

مولانا جلال‌الدین محمد بلخی



وزرات تحصیلات عالی
پوهنتون غرجستان
پوهنځی کمپیوتر ساینس
دیارتمنت مهندسی نرم افزار

نام و تخلص: _____
کد محصلی: _____
نوبت تحصیلی: _____

تمرین و کارخانگی

تمرین شماره ۱:

کمپیوتر را تعریف کنید و سه مورد از ویژگی‌ها کمپیوتر را نام ببرید؛ همچنین از کاربرد هر ویژگی یک مثال بزنید.

تمرین شماره ۲:

تفاوت کمپیوترهای عمومی (General Purpose) و اختصاصی (Specific Purpose) چیست؟ برای هر کدام مثال ذکر کنید.

تمرین شماره ۳:

سه دستگاه اطراف خود را نام ببرید که در دسته سیستم‌های نهفته (Embedded Systems) قرار می‌گیرند؛ همچنین برای هر کدام توضیح دهید که:

۱. ورودی‌های این سیستم چیست؟
۲. چه پردازشی روی آن انجام می‌شود؟
۳. خروجی آن چیست؟
۴. چرا این دستگاه یک کمپیوتر محسوب می‌شود؟

تمرین شماره ۴:

برنامه نویسی چیست؟ فرآیندها و مراحل آن را نام ببرید و هر کدام را مختصراً توضیح دهید.

تمرین شماره ۵:

به نظر شما چرا قبل از کدنویسی، طراحی الگوریتم اهمیت دارد؟ (پاسخ خود را با توجه به فرآیند و روند برنامه‌نویسی توضیح دهید.)



وزرات تحصیلات عالی
پوهنتون غرجستان
پوهنځی کمپیوتر ساینس
دیارتمنت مهندسی نرم افزار

نام و تخلص: _____
کد محصلی: _____
نوبت تحصیلی: _____

تمرین و کارخانگی

تمرین شماره ۶:

فلوچارت چیست؟ ۳ مورد از اشکال هندسی آن را همراه با معنا و کاربرد نام

ببرید.

تمرین شماره ۷:

اگر کمپیوترها بسیار سریع و دقیق هستند و طبق تعریف **بدون خطا** کار می کنند، چرا هنوز شاهد اشکال و خطا (Bug) در نرم افزارها هستیم؟ این تناقض را چگونه توضیح می دهید؟